

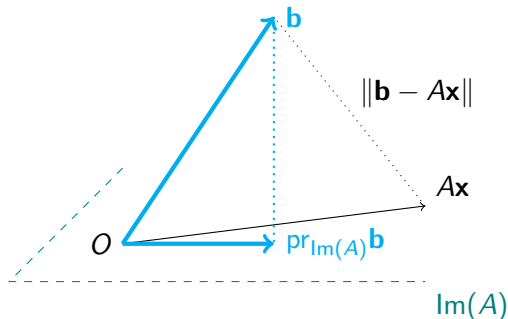
Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs XII -

Adriana Balan

Aproximarea soluției unui sistem linear incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{b} \notin \text{Im}(A)$.



Atunci sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este **incompatibil**.

Căutăm $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ astfel încât eroarea $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ să fie minimă.

$$\text{Dar } \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{b} - \text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b}\|.$$

Soluția sistemului **compatibil** $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b}$ se numește **pseudosoluția** sistemului **incompatibil** $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ în sensul **metodei celor mai mici pătrate**.

Aproximarea soluției unui sistem linear incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Cum determinăm vectorul $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, pseudosoluția sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

Vectorul $\mathbf{x}^*$ este soluție a sistemului $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Cum determinăm $\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$?

Metoda I

- Determinăm o bază **ortonormată** $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_r\}$ în $\text{Im}(A)$.
- Calculăm $\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = QQ^t\mathbf{b}$, unde $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_r)$.
- Rezolvăm sistemul compatibil $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Observație: În cazul în care $\text{rang}A = n$, metoda descrisă mai sus se reduce la determinarea descompunerii QR a matricei și a calculului pseudosoluției din sistemul $R\mathbf{x}^* = Q^t\mathbf{b}$.

Aproximarea soluției unui sistem linear incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Cum determinăm vectorul $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, pseudosoluția sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

Vectorul $\mathbf{x}^*$ este soluție a sistemului $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Cum determinăm $\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$?

Metoda II

- Un vector $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ este pseudosoluție a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dacă și numai dacă este soluție a sistemului

$$A^t A \mathbf{x}^* = A^t \mathbf{b}$$

- Rezultă că sistemul $A^t A \mathbf{x}^* = A^t \mathbf{b}$ este întotdeauna compatibil; și admite soluție unică dacă și numai dacă $A^t A$ este inversabilă, dacă și numai dacă $\text{rang } A = n \leq m$.
- Dacă $A^t A$ este inversabilă, atunci pseudosoluția $\mathbf{x}^*$ este

$$\mathbf{x}^* = (A^t A)^{-1} A^t \mathbf{b}$$

și proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe subspațiul $\text{Im}(A)$ va fi

$$\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = A\mathbf{x}^* = A(A^t A)^{-1} A^t \mathbf{b}$$

Aplicație: dreapta de regresie

Fie $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ puncte distincte în plan, $x_i \neq x_j, 1 \leq i < j \leq n$.

Căutăm o dreaptă $y = \alpha + \beta x$ care să treacă "cât mai aproape" de punctele date.

$$\begin{array}{l} \text{Sistemul} \\ \text{(incompatibil)} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} y_1 = \alpha + \beta x_1 \\ y_2 = \alpha + \beta x_2 \\ \dots \\ y_n = \alpha + \beta x_n \end{array} \right. \text{este echivalent cu} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}}_{\substack{\text{matricea } A \\ (\text{cu } \text{rang}(A) = 2)}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\text{necunoscute}} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{\text{vectorul } \mathbf{b}}$$

Pseudosoluția sistemului se obține din

$$A^t A \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = A^t \mathbf{b}$$

Dreapta $y = \alpha^* + \beta^* x$ se numește **dreapta de regresie** asociată punctelor $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

Aplicație: dreapta de regresie – exemplu

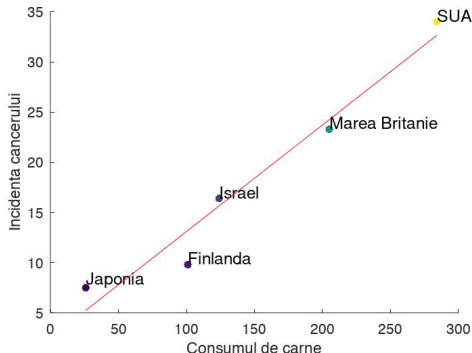
În tabelul următor sunt prezentate informații referitoare la consumul alimentelor din carne procesată (g/zi/persoană) și la incidența cancerului de colon (100.000 persoane/an) în 5 țări industrializate:

Țara (i)	Consumul de carne (x_i)	Incidența cancerului (y_i)
Japonia	26	7.5
Finlanda	101	9.8
Israel	124	16.4
Marea Britanie	205	23.3
SUA	284	34.0
Medie	$\bar{x} = 148$	$\bar{y} = 18.2$

Din informațiile de mai sus se poate deduce o corelație pozitivă sau negativă între cele două caracteristici (consumul de carne/incidența cancerului)?

Aplicație: dreapta de regresie – exemplu

Țara (i)	Consumul de carne (x_i)	Incidența cancerului (y_i)
Japonia	26	7.5
Finlanda	101	9.8
Israel	124	16.4
Marea Britanie	205	23.3
SUA	284	34.0
Medie	$\bar{x} = 148$	$\bar{y} = 18.2$



$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 26 \\ 101 \\ 124 \\ 205 \\ 284 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7.5 \\ 9.8 \\ 16.4 \\ 23.3 \\ 34.0 \end{pmatrix}$$

Dreapta de regresie $y = \alpha^* + \beta^* x$

$$\alpha^* = ?, \beta^* = ?$$

$$A = (\mathbf{1} \mid \mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 26 \\ 1 & 101 \\ 1 & 124 \\ 1 & 205 \\ 1 & 284 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7.5 \\ 9.8 \\ 16.4 \\ 23.3 \\ 34.0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = (A^t A)^{-1} A^t \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2.4932 \\ 0.1061 \end{pmatrix}$$

Rezultă dreapta de regresie

$$y = 2.4932 + 0.1061x$$

Matrice simetrice

- Teorema de descompunere spectrală
- Descompunerea valorilor singulare
- Forme biliniare și forme pătratice

Valori și vectori proprii pentru matrice simetrice

O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numește **simetrică** dacă $A = A^t$.

Lemă

O matrice simetrică are toate valorile proprii **reale**.

Lemă

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică.

Dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ sunt valori proprii **distincte** ale matricei A și $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ sunt vectori proprii asociați valorilor proprii λ_1, λ_2 , atunci $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt vectori **ortogonali**.

Teorema de descompunere spectrală

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice **simetrică**.

Atunci există o matrice **ortogonală** $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și o matrice **diagonală** $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât

$$A = QDQ^t$$

În acest caz, spunem că A este **orto-diagonalizabilă**.

Observație

Dacă notăm $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$ și $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, atunci relația $A = QDQ^t$ se mai poate scrie

$$A = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^t \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^t \end{pmatrix} = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^t + \dots + \lambda_n \mathbf{q}_n \mathbf{q}_n^t$$

deci orice matrice simetrică se poate scrie ca o combinație liniară de matrice de rang 1 de proiecție (pe vectorii proprii).